Sujet d'algèbre linéaire – niveau PCSI

Deux problèmes classiques, un problème plus élégant

Rappels de notions utiles, pas forcément développées dans les chapitres fournis.

1) **Plan affine de l'espace.** Si A est un point de l'espace et si u, v sont deux vecteurs non colinéaires, alors l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{AM} = \lambda u + \mu v \qquad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

est un plan affine.

2) **Barycentre de trois points de mêmes coefficients.** Pour des points P, Q, R, le barycentre affecté des coefficients $(1, 1, 1)$ est le point G vérifiant

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR})$$

pour tout origine O. On a alors

$$\overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{GR} = 0.$$

3) **Centre de symétrie.** Un point G est centre de symétrie de deux points P et P' si et seulement si

$$\overrightarrow{GP'} = -\overrightarrow{GP}.$$

Cela équivaut à dire que G est le milieu de $[PP']$.

4) **Produit scalaire et norme dans $\mathbb{R}^3$.** Pour $a, b \in \mathbb{R}^3$,

$$\|a - b\|^2 = (a - b) \cdot (a - b) = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2a \cdot b.$$

Si deux vecteurs non nuls x et y vérifient

$$x \cdot y = \|x\| \, \|y\| \cos\theta,$$

alors θ est l'angle entre eux.

5) **Déterminant dans le plan.** Dans une base du plan, deux vecteurs sont libres si et seulement si le déterminant de leurs coordonnées dans cette base est non nul.

Énoncé

Problème 1 – Sous-espaces de $\mathbb{R}^4$, intersections, sommes et bases

Dans tout le problème, on travaille dans $E = \mathbb{R}^4$.
On considère les sous-espaces

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \text{ et } x - z = 0\}$$

et

$$G = \mathrm{Vect}\big((1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, -1)\big).$$

Partie I – Étude de F

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

2. Déterminer une écriture paramétrique des éléments de F.
3. En déduire une famille génératrice de F.
4. Montrer que cette famille est libre.
5. Donner une base de F et déterminer $\dim(F)$.

Partie II – Étude de G

6. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
7. Déterminer une écriture paramétrique des éléments de G.
8. Montrer que la famille donnée dans la définition de G est libre.
9. En déduire une base de G et sa dimension.

Partie III – Intersection et somme

10. Déterminer $F \cap G$.
11. En donner une base et sa dimension.
12. Les sous-espaces F et G sont-ils en somme directe ?
13. Calculer $\dim(F + G)$.
14. A-t-on $F + G = \mathbb{R}^4$?

Partie IV – Une famille de vecteurs

On pose

$$u_1 = (1, 0, 1, -2), \qquad u_2 = (0, 1, 0, -1), \qquad u_3 = (1, 1, 1, 1).$$

15. Montrer que (u_1, u_2) est une base de F.
16. Montrer que (u_2, u_3) est une base de G.
17. Étudier la famille (u_1, u_2, u_3) : est-elle libre ?
18. Que peut-on en déduire sur $F + G$?
19. Extraire, à partir de (u_1, u_2, u_3), une base de $F + G$.

Partie V – Décomposition d'un vecteur

20. Soit $w = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. Montrer que si $w \in F + G$, alors on peut écrire

$$w = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3.$$

21. En identifiant les coordonnées, montrer que tout vecteur de $F + G$ vérifie une relation linéaire simple entre ses coordonnées.
22. Réciproquement, montrer que tout vecteur de $\mathbb{R}^4$ vérifiant cette relation appartient à $F + G$.
23. En déduire un système d'équations cartésiennes de $F + G$.

Problème 2 – Une figure hexagonale dans un plan de l'espace

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère trois vecteurs u, v, w formant une famille libre. On définit six points par leurs vecteurs-position :

$$A = u, \qquad B = v, \qquad C = w, \qquad D = v + w - u, \qquad E = w + u - v, \qquad F = u + v - w.$$

On s'intéresse à la figure $ABCDEF$.

Partie I – Calculs de vecteurs et premières propriétés

1. Exprimer les vecteurs
$$\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{BC},\ \overrightarrow{CD},\ \overrightarrow{DE},\ \overrightarrow{EF},\ \overrightarrow{FA}$$
en fonction de u, v, w.
2. Montrer que
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \qquad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{FA}.$$
3. Montrer que
$$\overrightarrow{DE} = -2\overrightarrow{AB}, \qquad \overrightarrow{EF} = -2\overrightarrow{BC}.$$
4. Montrer que
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = 0.$$
5. Interpréter géométriquement cette relation.

Partie II – Le plan de la figure

6. Montrer que les six points A, B, C, D, E, F appartiennent à un même plan affine.
7. Donner une représentation paramétrique de ce plan à partir du point A.
8. Montrer que A, B, C ne sont pas alignés.
9. En déduire que ce plan est exactement le plan affine engendré par A, B, C.

Partie III – Deux centres remarquables

On pose
$$G = \frac{1}{3}(u + v + w), \qquad S = \frac{1}{2}(u + v + w).$$
10. Montrer que G est le barycentre des points A, B, C affectés de coefficients égaux.
11. Montrer aussi que G est le barycentre des points D, E, F affectés de coefficients égaux.
12. Montrer que S est le milieu de $[AD]$, puis de $[BE]$ et de $[CF]$.
13. En déduire que la symétrie centrale de centre S échange A et D, B et E, C et F.
14. Conclure que la figure $ABCDEF$ admet un centre de symétrie.

Partie IV – Coordonnées affines dans le plan

On considère le repère affine du plan $\mathcal{P} = (A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

15. Justifier que tout point M du plan $\mathcal{P}$ possède des coordonnées affines uniques (α, β) définies par
$$\overrightarrow{AM} = \alpha\,\overrightarrow{AB} + \beta\,\overrightarrow{AC}.$$
16. Déterminer les coordonnées affines des points A, B, C, D, E, F dans ce repère.
17. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
18. Déterminer les coordonnées affines de G et de S dans ce repère.
19. Retrouver, à partir de ces coordonnées, que S est centre de symétrie de la figure.

Partie V – Une écriture vectorielle élégante

20. Montrer que les vecteurs $u - v$ et $v - w$ sont libres.
21. Montrer que tout vecteur directeur du plan de la figure s'écrit de manière unique sous la forme
$$\alpha(u - v) + \beta(v - w), \qquad (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2.$$
22. Exprimer $\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{SC}$, $\overrightarrow{SD}$, $\overrightarrow{SE}$ et $\overrightarrow{SF}$ en fonction de $u - v$ et $v - w$.
23. Montrer que les six points se regroupent par paires de vecteurs opposés par rapport à S.

Partie VI – Une hypothèse métrique naturelle

On suppose dans cette partie que

$$\|u-v\| = \|v-w\| = \|w-u\|.$$

24. Montrer que le triangle ABC est équilatéral.
25. Montrer que le triangle DEF est équilatéral.
26. Montrer que
$$AB = BC = CD = FA \qquad \text{et} \qquad DE = EF = FD = 2AB.$$
27. Interpréter géométriquement la figure obtenue.

Problème 3 – Élégant : quand deux sous-espaces engendrés coïncident

Dans un espace vectoriel réel E, on considère trois vecteurs u, v, w. On suppose que la famille (u, v) est libre. On pose

$$F = \mathrm{Vect}(u+v,\ v+w), \qquad G = \mathrm{Vect}(u, v, w).$$

L'objectif est de déterminer dans quels cas on a $F = G$.

Partie I – Premières observations

1. Montrer que $F \subset G$.
2. Montrer que $\dim(G) \in \{2, 3\}$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\dim(G) = 2$.

Partie II – Cas où $w \in \mathrm{Vect}(u, v)$

On suppose dans cette partie qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$w = au + bv.$$

4. Exprimer $v + w$ en fonction de u et v.
5. Écrire les coordonnées de $u + v$ et $v + w$ dans la base (u, v).
6. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(u, v)$ si et seulement si
$$\det \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1+b \end{pmatrix} \neq 0.$$
7. Simplifier cette condition.
8. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que $F = G$.

Partie III – Cas où (u, v, w) est libre

9. Montrer que $\dim(G) = 3$.
10. Montrer que $\dim(F) \leq 2$.
11. En déduire que $F \neq G$.

Partie IV – Conclusion générale

12. Montrer que
$$F = G \iff \big(w \in \mathrm{Vect}(u, v) \text{ et } u+v,\ v+w \text{ forment une base de } \mathrm{Vect}(u, v)\big).$$
13. Donner une condition finale simple sous la forme
$$F = G \iff w = au + bv \text{ avec } \cdots$$

Partie V – Retour à $\mathbb{R}^2$

On se place dans $E = \mathbb{R}^2$ avec

$$u = (1, 0), \qquad v = (0, 1), \qquad w = (a, b).$$

14. Déterminer explicitement une condition sur a et b pour que

$$\mathrm{Vect}(u + v,\, v + w) = \mathbb{R}^2.$$

15. Retrouver cette condition par un calcul direct de déterminant dans la base canonique.
16. Donner un exemple où $F = G$, puis un exemple où $F \neq G$.

Corrigé détaillé

Corrigé du problème 1

1. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

On peut utiliser le critère de sous-espace vectoriel *[Réf. cours : chap. 3, th. 5.3]*. L'ensemble F n'est pas vide car $(0,0,0,0) \in F$.

Soient $X = (x, y, z, t)$ et $X' = (x', y', z', t')$ dans F, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$x + y + z + t = 0, \qquad x - z = 0,$$

et

$$x' + y' + z' + t' = 0, \qquad x' - z' = 0.$$

Pour la somme,

$$(x + x') + (y + y') + (z + z') + (t + t') = (x + y + z + t) + (x' + y' + z' + t') = 0,$$

et

$$(x + x') - (z + z') = (x - z) + (x' - z') = 0.$$

Donc $X + X' \in F$.

Pour le produit par un scalaire,

$$\lambda x + \lambda y + \lambda z + \lambda t = \lambda(x + y + z + t) = 0, \qquad \lambda x - \lambda z = \lambda(x - z) = 0.$$

Donc $\lambda X \in F$.

Ainsi F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

2. Cherchons une écriture paramétrique.

La condition $x - z = 0$ donne

$$z = x.$$

En remplaçant dans $x + y + z + t = 0$, on obtient

$$2x + y + t = 0, \qquad \text{donc} \qquad t = -2x - y.$$

En posant $x = a$ et $y = b$, on obtient

$$(x, y, z, t) = (a, b, a, -2a - b).$$

Donc

$$F = \{(a, b, a, -2a - b) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}.$$

3. On réécrit

$$(a, b, a, -2a - b) = a(1, 0, 1, -2) + b(0, 1, 0, -1).$$

Donc

$$F = \mathrm{Vect}\big((1, 0, 1, -2), (0, 1, 0, -1)\big).$$

La famille

$$\big((1, 0, 1, -2), (0, 1, 0, -1)\big)$$

est donc génératrice de F *[Réf. cours : chap. 4, déf. 3.1]*.

4. Montrons qu'elle est libre.

Supposons

$$\alpha(1, 0, 1, -2) + \beta(0, 1, 0, -1) = (0, 0, 0, 0).$$

En identifiant les coordonnées, on obtient

$$\alpha = 0, \qquad \beta = 0.$$

La seule combinaison linéaire nulle est donc la combinaison triviale ; la famille est libre *[Réf. cours : chap. 4, déf. 4.1]*.

5. Une famille libre et génératrice de F est une base de F *[Réf. cours : chap. 4, déf. 7.1]*. Ainsi,

$$\mathcal{B}_F = \big((1,0,1,-2),(0,1,0,-1)\big)$$

est une base de F, et

$$\dim(F) = 2.$$

6. Par définition,

$$G = \mathrm{Vect}\big((1,1,1,1),(0,1,0,-1)\big).$$

Tout sous-espace engendré est un sous-espace vectoriel *[Réf. cours : chap. 3, §7.2]*. Donc G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

7. Tout vecteur de G s'écrit

$$\alpha(1,1,1,1) + \beta(0,1,0,-1) = (\alpha, \alpha+\beta, \alpha, \alpha-\beta).$$

Donc

$$G = \{(\alpha, \alpha+\beta, \alpha, \alpha-\beta) \mid (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2\}.$$

8. Supposons

$$\alpha(1,1,1,1) + \beta(0,1,0,-1) = 0.$$

En regardant la première coordonnée, on obtient $\alpha = 0$, puis la deuxième donne $\beta = 0$. La famille est donc libre.

9. La famille donnée est libre et génératrice de G, donc c'est une base de G, et

$$\dim(G) = 2.$$

10. Déterminons $F \cap G$.

Soit $X \in F \cap G$. Comme $X \in G$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$X = (\alpha, \alpha+\beta, \alpha, \alpha-\beta).$$

La condition d'appartenance à F donne

$$x + y + z + t = 0.$$

On calcule :

$$\alpha + (\alpha+\beta) + \alpha + (\alpha-\beta) = 4\alpha.$$

Donc $4\alpha = 0$, soit $\alpha = 0$. Alors

$$X = (0, \beta, 0, -\beta) = \beta(0,1,0,-1).$$

Réciproquement, tout vecteur de la forme $\beta(0,1,0,-1)$ appartient manifestement à F et à G. Donc

$$F \cap G = \mathrm{Vect}(0,1,0,-1).$$

11. Une base de $F \cap G$ est

$$\big((0,1,0,-1)\big),$$

donc

$$\dim(F \cap G) = 1.$$

12. Deux sous-espaces sont en somme directe si et seulement si leur intersection est réduite à $\{0\}$ *[Réf. cours : chap. 5 dimension finie, déf. 10.1]*. Ici,

$$F \cap G = \mathrm{Vect}(0, 1, 0, -1) \neq \{0\}.$$

Donc F et G ne sont pas en somme directe.

13. Par Grassmann *[Réf. cours : chap. 5 dimension finie, th. 9.1]*,

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

14. Comme $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ et que $\dim(F + G) = 3$, on n'a pas

$$F + G = \mathbb{R}^4.$$

15. D'après les questions précédentes, (u_1, u_2) est exactement la famille génératrice libre trouvée pour F ; c'est donc une base de F.

16. Le vecteur $u_2 = (0, 1, 0, -1)$ et le vecteur $u_3 = (1, 1, 1, 1)$ sont précisément les deux générateurs de G ; ils forment donc une base de G.

17. Étudions la liberté de (u_1, u_2, u_3).

Supposons

$$\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0.$$

Cela donne

$$\alpha(1, 0, 1, -2) + \beta(0, 1, 0, -1) + \gamma(1, 1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0).$$

En identifiant la première coordonnée :

$$\alpha + \gamma = 0.$$

La deuxième donne

$$\beta + \gamma = 0.$$

La quatrième donne

$$-2\alpha - \beta + \gamma = 0.$$

En remplaçant $\gamma = -\alpha$ et $\beta = \alpha$, on obtient

$$-2\alpha - \alpha - \alpha = -4\alpha = 0,$$

donc $\alpha = 0$, puis $\beta = \gamma = 0$. La famille (u_1, u_2, u_3) est donc libre.

18. Cette famille est constituée de vecteurs appartenant à $F + G$ et contient 3 vecteurs libres. Or on a vu que

$$\dim(F + G) = 3.$$

Donc (u_1, u_2, u_3) est une base de $F + G$ *[Réf. cours : chap. 5 dimension finie, §12.3]*.

19. Une base extraite de (u_1, u_2, u_3) de $F + G$ est donc simplement

$$(u_1, u_2, u_3).$$

20. Si $w \in F + G$, alors par définition de la somme de sous-espaces,

$$w = f + g, \qquad f \in F,\ g \in G.$$

Or (u_1, u_2) est une base de F et (u_2, u_3) une base de G. On peut donc écrire

$$f = au_1 + bu_2, \qquad g = cu_2 + du_3.$$

Ainsi
$$w = au_1 + (b+c)u_2 + du_3.$$
En posant $\alpha = a$, $\beta = b + c$, $\gamma = d$, on obtient bien
$$w = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3.$$

21. Écrivons
$$(x, y, z, t) = \alpha(1, 0, 1, -2) + \beta(0, 1, 0, -1) + \gamma(1, 1, 1, 1).$$
Alors
$$(x, y, z, t) = (\alpha + \gamma, \beta + \gamma, \alpha + \gamma, -2\alpha - \beta + \gamma).$$
On voit immédiatement que
$$x = z.$$
Tout vecteur de $F + G$ vérifie donc la relation linéaire
$$x - z = 0.$$

22. Réciproquement, soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ tel que $x = z$. Posons
$$\gamma = x, \qquad \beta = y - x, \qquad \alpha = 0.$$
Alors
$$\alpha + \gamma = x, \qquad \beta + \gamma = y, \qquad \alpha + \gamma = x = z,$$
et la quatrième coordonnée vaut
$$-2\alpha - \beta + \gamma = -(y - x) + x = 2x - y.$$
On obtient donc exactement (x, y, z, t) si et seulement si $t = 2x - y$. Mais comme $x = z$, cette relation équivaut à
$$x - y + z - t = 0.$$
On peut aussi procéder directement : en utilisant la base (u_1, u_2, u_3), tout élément de $F + G$ est un élément d'un espace de dimension 3 défini par une seule équation linéaire ; ici la bonne relation est
$$x - z = 0.$$
Comme $\dim(F + G) = 3$, cette seule relation suffit à décrire $F + G$. En effet, l'ensemble
$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - z = 0\}$$
est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$, donc de dimension 3, et contient u_1, u_2, u_3. Il contient donc $F + G$, et les dimensions étant égales, on a $F + G = H$.

23. Finalement,
$$F + G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - z = 0\}.$$
Il s'agit donc d'un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé du problème 2

1. On calcule directement :

$$\overrightarrow{AB} = v - u, \qquad \overrightarrow{BC} = w - v, \qquad \overrightarrow{CD} = D - C = (v + w - u) - w = v - u,$$

$$\overrightarrow{DE} = E - D = (w + u - v) - (v + w - u) = 2u - 2v,$$

$$\overrightarrow{EF} = F - E = (u + v - w) - (w + u - v) = 2v - 2w, \qquad \overrightarrow{FA} = A - F = u - (u + v - w) = w - v.$$

2. D'après la question précédente,

$$\overrightarrow{AB} = v - u = \overrightarrow{CD}, \qquad \overrightarrow{BC} = w - v = \overrightarrow{FA}.$$

3. On reprend les calculs de la question 1 :

$$\overrightarrow{DE} = 2u - 2v = -2(v - u) = -2\overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{EF} = 2v - 2w = -2(w - v) = -2\overrightarrow{BC}.$$

4. La relation de Chasles donne

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Donc

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = 0.$$

En remplaçant par les expressions trouvées, on obtient aussi

$$(v - u) + (w - v) + (u - w) = 0.$$

5. Cette relation signifie que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}$ forment le contour fermé du triangle ABC.

6. Soit

$$\mathcal{P} = A + \mathrm{Vect}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = u + \mathrm{Vect}(v - u, w - u).$$

Montrons que $D, E, F \in \mathcal{P}$. On a

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (v + w - u) - u = (v - u) + (w - u),$$

$$\overrightarrow{AE} = E - A = (w + u - v) - u = w - v = (w - u) - (v - u),$$

$$\overrightarrow{AF} = F - A = (u + v - w) - u = v - w = (v - u) - (w - u).$$

Ainsi, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AF}$ appartiennent à $\mathrm{Vect}(v - u, w - u)$, d'où $D, E, F \in \mathcal{P}$. Les six points sont donc coplanaires.

7. Une représentation paramétrique de ce plan est

$$\mathcal{P} = \{u + \lambda(v - u) + \mu(w - u) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}.$$

8. Si A, B, C étaient alignés, les vecteurs $v - u$ et $w - u$ seraient colinéaires. Il existerait donc $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ tel que

$$\lambda(v - u) + \mu(w - u) = 0.$$

Cela s'écrit

$$(-\lambda - \mu)u + \lambda v + \mu w = 0.$$

Comme la famille (u, v, w) est libre, on obtient

$$-\lambda - \mu = 0, \qquad \lambda = 0, \qquad \mu = 0,$$

contradiction. Donc A, B, C ne sont pas alignés.

9. Trois points non alignés déterminent un unique plan affine. Le plan trouvé à la question 7 est donc exactement le plan affine engendré par A, B, C.

10. On a, par définition des points,

$$A + B + C = u + v + w.$$

Donc

$$G = \frac{1}{3}(u + v + w) = \frac{1}{3}(A + B + C).$$

D'après le rappel de début de sujet, G est bien le barycentre de A, B, C affectés des coefficients $(1, 1, 1)$.

11. On additionne maintenant les vecteurs-position de D, E, F :

$$D + E + F = (v + w - u) + (w + u - v) + (u + v - w) = u + v + w.$$

Ainsi,

$$G = \frac{1}{3}(D + E + F).$$

Le point G est donc aussi le barycentre de D, E, F affectés de coefficients égaux.

12. On calcule :

$$A + D = u + (v + w - u) = u + v + w = 2S.$$

Donc S est le milieu de $[AD]$. De même,

$$B + E = v + (w + u - v) = u + v + w = 2S,$$

$$C + F = w + (u + v - w) = u + v + w = 2S.$$

Donc S est aussi le milieu de $[BE]$ et de $[CF]$.

13. Si S est le milieu de $[AD]$, la symétrie centrale de centre S échange A et D. De même, elle échange B et E, puis C et F.

14. La figure $ABCDEF$ admet donc un centre de symétrie, qui est

$$S = \frac{1}{2}(u + v + w).$$

15. D'après la question 8, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. Ils forment donc une base de l'espace vectoriel directeur du plan $\mathcal{P}$. Par conséquent, tout point $M \in \mathcal{P}$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$\overrightarrow{AM} = \alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC}.$$

16. On obtient immédiatement

$$A(0, 0), \qquad B(1, 0), \qquad C(0, 1).$$

De plus,

$$\overrightarrow{AD} = (v - u) + (w - u) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC},$$

donc

$$D(1, 1).$$

Ensuite,

$$\overrightarrow{AE} = w - v = (w - u) - (v - u) = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB},$$

donc

$$E(-1, 1).$$

Enfin,
$$\overrightarrow{AF} = v - w = (v - u) - (w - u) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC},$$
donc
$$F(1, -1).$$

17. Dans ce repère affine,
$$A(0,0), \quad B(1,0), \quad C(0,1), \quad D(1,1).$$
On voit que
$$\overrightarrow{AB} = (1,0) = \overrightarrow{CD}, \qquad \overrightarrow{AC} = (0,1) = \overrightarrow{BD}.$$
Le quadrilatère $ABCD$ est donc un parallélogramme.

18. Comme
$$G = \frac{1}{3}(A + B + C),$$
on lit directement dans le repère affine
$$G\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$
De même,
$$S = \frac{1}{2}(A + D),$$
donc
$$S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

19. Dans ce repère affine, on vérifie facilement que
$$\frac{A+D}{2} = \frac{(0,0)+(1,1)}{2} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = S,$$
$$\frac{B+E}{2} = \frac{(1,0)+(-1,1)}{2} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = S,$$
$$\frac{C+F}{2} = \frac{(0,1)+(1,-1)}{2} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = S.$$
On retrouve ainsi que S est le milieu commun de $[AD]$, $[BE]$ et $[CF]$, donc le centre de symétrie de la figure.

20. Supposons
$$\alpha(u - v) + \beta(v - w) = 0.$$
Alors
$$\alpha u + (-\alpha + \beta)v - \beta w = 0.$$
Comme (u, v, w) est libre, tous les coefficients sont nuls, donc
$$\alpha = 0, \qquad \beta = 0.$$
Les vecteurs $u - v$ et $v - w$ sont donc libres.

21. Le plan directeur de $\mathcal{P}$ est engendré par $v - u$ et $w - u$, donc aussi par $u - v$ et $v - w$. D'après la question 20, ces deux vecteurs sont libres ; ils forment donc une base du plan directeur. Tout vecteur directeur du plan s'écrit donc de manière unique sous la forme
$$\alpha(u - v) + \beta(v - w).$$

22. Posons
$$a = u - v, \qquad b = v - w.$$

Alors $u - w = a + b$. Comme $S = \frac{1}{2}(u + v + w)$, on calcule

$$\overrightarrow{SA} = u - S = \frac{1}{2}(u - v) + \frac{1}{2}(u - w) = a + \frac{1}{2}b,$$

$$\overrightarrow{SB} = v - S = \frac{1}{2}(v - u) + \frac{1}{2}(v - w) = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b,$$

$$\overrightarrow{SC} = w - S = \frac{1}{2}(w - u) + \frac{1}{2}(w - v) = -\frac{1}{2}a - b.$$

Comme S est centre de symétrie, on en déduit aussitôt

$$\overrightarrow{SD} = -\overrightarrow{SA} = -a - \frac{1}{2}b,$$

$$\overrightarrow{SE} = -\overrightarrow{SB} = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b,$$

$$\overrightarrow{SF} = -\overrightarrow{SC} = \frac{1}{2}a + b.$$

23. La question précédente donne immédiatement

$$\overrightarrow{SD} = -\overrightarrow{SA}, \qquad \overrightarrow{SE} = -\overrightarrow{SB}, \qquad \overrightarrow{SF} = -\overrightarrow{SC}.$$

Les six points se regroupent donc par paires de vecteurs opposés par rapport à S : (A, D), (B, E) et (C, F).

24. L'hypothèse

$$\|u - v\| = \|v - w\| = \|w - u\|$$

se traduit exactement par

$$AB = BC = CA.$$

Le triangle ABC est donc équilatéral.

25. Calculons les côtés du triangle DEF :

$$\overrightarrow{DE} = 2(u - v), \qquad \overrightarrow{EF} = 2(v - w), \qquad \overrightarrow{FD} = D - F = (v + w - u) - (u + v - w) = 2(w - u).$$

Donc

$$DE = 2\|u - v\|, \qquad EF = 2\|v - w\|, \qquad FD = 2\|w - u\|.$$

Sous l'hypothèse faite, ces trois longueurs sont égales. Le triangle DEF est donc lui aussi équilatéral.

26. On a déjà

$$AB = \|u - v\|, \qquad BC = \|v - w\|, \qquad CD = \|v - u\| = AB, \qquad FA = \|w - v\| = BC.$$

Sous l'hypothèse métrique, cela donne

$$AB = BC = CD = FA.$$

De plus, d'après la question 25,

$$DE = EF = FD = 2AB.$$

Ainsi,

$$AB = BC = CD = FA \qquad \text{et} \qquad DE = EF = FD = 2AB.$$

27. Géométriquement, la figure est constituée de deux triangles équilatéraux coplanaires : le triangle ABC et le triangle DEF. Ils ont le même barycentre G d'après les questions 10 et 11, et ils sont échangés par la symétrie centrale de centre S d'après les questions 12 à 14.

Corrigé du problème 3

1. Comme $u+v$ et $v+w$ sont chacun des combinaisons linéaires de u, v, w, on a

$$u+v \in G, \qquad v+w \in G.$$

Donc tout vecteur de $F = \mathrm{Vect}(u+v, v+w)$ appartient à G. Ainsi

$$F \subset G.$$

2. Puisque (u, v) est libre, on a

$$\dim \mathrm{Vect}(u, v) = 2.$$

Or $G = \mathrm{Vect}(u, v, w)$ contient u et v ; sa dimension est donc au moins 2. Mais il est engendré par trois vecteurs, donc sa dimension est au plus 3. Ainsi

$$\dim(G) \in \{2, 3\}.$$

3. On a

$$\dim(G) = 2 \iff w \in \mathrm{Vect}(u, v).$$

En effet, si $w \in \mathrm{Vect}(u, v)$, alors $G = \mathrm{Vect}(u, v)$, donc $\dim(G) = 2$. Réciproquement, si $\dim(G) = 2$, l'espace engendré par u, v, w coïncide avec le plan $\mathrm{Vect}(u, v)$, donc $w \in \mathrm{Vect}(u, v)$.

4. Si $w = au + bv$, alors

$$v + w = au + (1+b)v.$$

5. Dans la base (u, v), on a

$$[u+v]_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad [v+w]_{(u,v)} = \begin{pmatrix} a \\ 1+b \end{pmatrix}.$$

6. Les deux vecteurs $u+v$ et $v+w$ forment une base de $\mathrm{Vect}(u, v)$ si et seulement s'ils sont libres. Dans une base de plan, cela équivaut à dire que le déterminant de leurs coordonnées est non nul :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1+b \end{pmatrix} \neq 0.$$

Cela prouve l'équivalence demandée.

7. On calcule

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1+b \end{pmatrix} = 1 + b - a.$$

La condition se simplifie donc en

$$1 + b - a \neq 0.$$

8. Dans ce cas, comme $w \in \mathrm{Vect}(u, v)$, on a

$$G = \mathrm{Vect}(u, v).$$

Ainsi

$$F = G \iff F = \mathrm{Vect}(u, v) \iff 1 + b - a \neq 0.$$

Donc, lorsque $w = au + bv$,

$$F = G \iff a \neq 1 + b.$$

9. Si (u, v, w) est libre, alors c'est une famille libre de trois vecteurs. Donc

$$\dim(G) = 3.$$

10. Par définition, F est engendré par deux vecteurs, donc

$$\dim(F) \leq 2.$$

11. On a alors

$$\dim(F) \leq 2 < 3 = \dim(G),$$

donc nécessairement

$$F \neq G.$$

12. On a montré deux choses :

— si $w \notin \mathrm{Vect}(u, v)$, alors $F \neq G$;

— si $w \in \mathrm{Vect}(u, v)$, alors $F = G$ équivaut à $1 + b - a \neq 0$ lorsque $w = au + bv$.

Ainsi

$$F = G \iff \big(w \in \mathrm{Vect}(u, v) \text{ et } u + v,\ v + w \text{ forment une base de } \mathrm{Vect}(u, v)\big).$$

13. La condition finale s'écrit :

$$F = G \iff \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad w = au + bv \text{ et } a \neq 1 + b.$$

Autrement dit,

$$F = G \iff w = au + bv \text{ avec } 1 + b - a \neq 0.$$

14. Dans $\mathbb{R}^2$, avec

$$u = (1, 0), \qquad v = (0, 1), \qquad w = (a, b),$$

on a

$$u + v = (1, 1), \qquad v + w = (a, 1 + b).$$

La condition

$$\mathrm{Vect}(u + v, v + w) = \mathbb{R}^2$$

équivaut à la liberté des deux vecteurs, donc au déterminant non nul :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 + b \end{pmatrix} = 1 + b - a \neq 0.$$

15. On retrouve exactement la même condition par calcul direct de déterminant dans la base canonique.

16. Exemple où $F = G$: choisir $a = 0$, $b = 0$, donc $w = 0$. Alors

$$1 + b - a = 1 \neq 0,$$

donc $F = G$.

Exemple où $F \neq G$: choisir $a = 1$, $b = 0$. Alors

$$1 + b - a = 0,$$

donc $F \neq G$.